
Pregunta

a) (0,75 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = (2x^3 + 5)^5 \quad \text{ii) } g(x) = e^{3x^2-x}$$

Solució. i) $f'(x) = 5(2x^3 + 5)^4 \cdot 6x^2 = 30x^2(2x^3 + 5)^4$.

ii) $g'(x) = (6x - 1)e^{3x^2-x}$.

b) (1 punt) Deriva les funcions següents i simplifica'n el resultat:

$$\text{i) } h(x) = \ln(5x^2 + 2) \quad \text{ii) } k(x) = \sqrt{x^2 + 9}$$

Solució. i) $h'(x) = \frac{10x}{5x^2 + 2}$.

ii) $k(x) = (x^2 + 9)^{1/2}$, i per tant $k'(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 9)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$.

c) (0,75 punts) Deriva la funció

$$m(x) = \cos^3(2x)$$

i calcula $m'(\frac{\pi}{6})$.

Solució. $m'(x) = 3\cos^2(2x) \cdot (-\sin(2x)) \cdot 2 = -6\cos^2(2x)\sin(2x)$.

En $x = \frac{\pi}{6}$, $2x = \frac{\pi}{3}$: $m'(\frac{\pi}{6}) = -6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3\sqrt{3}}{4}$.